

חדו"א 1מ2 – 104042

מבחן אמצע

סמסטר חורף תשפ"ו

הוראות לנבחנים

- משך הבחינה: שעהיים.
- מבנה הבחינה:
- חלק א': 6 שאלות רב-ברירות (48 נקודות).
- חלק ב': שתי שאלות פתוחות (52 נקודות).
- בחלק א', סימון לא ברור או סימון של יותר מתשובה אחת יגרור ניקוד אפס.
- כל חומר עזר אסור בשימוש.
- יש לשמור על המחברת בשלמותה (אין להוסיף או לתלוש דפים).
- יש לענות על כל השאלות בבחינה (בחלק ב' לנמק היטב).
- בכל סעיף ניתן להשתמש בסעיפים קודמים או תרגילים אחרים בבחינה גם אם לא פותרם אותם.
- בכל שימוש של טענה מההרצאה, יש לפרט היטב, ולהקפיד להצדיק היטב את כל התנאים.
- על כל הפתרונות להופיע במחברת הבחינה.
- יש להשתמש בעט שחור בלבד.

בהצלחה!

חלק א': שאלות רב ברירתיות

בכל אחד מהסעיפים הבאים הקיפו את התשובה הנכונה. כל תשובה נכונה מזכה בשמונה נקודות.

שאלה 1

הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2n+2n^2-122}{n^2+n^3+3}\right)^{n^2 \sin \frac{1}{n}}$ הוא:

א. e ב. $\sqrt{e}$ ג. e^2 ד. $\sqrt{2e}$ ה. $\sqrt{3e}$

שאלה 2

תהינה $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות. הטענה הנכונה היא:

א. אם $f \circ g$ חח"ע אז f חח"ע.

ב. אם $f \circ g$ על אז g על.

ג. אם $(f \circ g)(x) = x$ אז g חח"ע.

ד. אם $(f \circ g)(x) = x$ אז f חח"ע.

ה. אם $(f \circ g)(x) = x$ אז g על.

שאלה 3

תהא $\{a_n\}$ הסדרה $a_n = \sqrt{n} - [\sqrt{n}]$ אז:

א. הסדרה חסומה ומתכנסת.

ב. הסדרה לא מתכנסת וגם לא חסומה.

ג. הסדרה חסומה ו- $L = 1$ הוא גבול חלקי שלה.

ד. הסדרה לא מתכנסת במובן הרחב וגם לא חסומה מלעיל.

ה. הסדרה מונוטונית.

שאלה 4

נניח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = 1$. הטענה הנכונה היא:

- א. $\{b_n\}$ מתכנסת או $\{a_n\}$ מתכנסת.
ב. אם $\{b_n\}$ שואפת לאפס אז $\{a_n\}$ שואפת לאינסוף.
ג. אם $\{b_n\}$ שואפת לאינסוף אז $\{a_n\}$ שואפת לאפס.
ד. אם $\{b_n\}$ חיובית לכל n אז $\{a_n\}$ חיובית לכל n .
ה. אם שתי הסדרות חיוביות אז הן מתכנסות.

שאלה 5

הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \cos x}{x^2}$ שווה ל:

- א. $\frac{1}{2}$ ב. $\frac{1}{4}$ ג. $\frac{1}{3}$ ד. $\frac{1}{5}$ ה. 1

שאלה 6

תהא $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x^4)}{x^4} & , x > 0 \\ e^{\frac{a}{x}} + 1 + x \sin \frac{1}{x} & . x < 0 \end{cases}$ אז:

- א. אין גבול באפס לכל ערך של a .
ב. אם $a = 0$ אז יש ל- f גבול באפס.
ג. אם $a > 0$ אז יש ל- f גבול באפס.
ד. אם $a < 0$ אז יש ל- f גבול באפס.
ה. אם $a \neq 0$ אז יש ל- f גבול באפס.

חלק ב': שאלה פתוחה

ענו על שתי השאלות הבאות ונמקו כל צעד.

שאלה 7 (26 נקודות)

א. (2 נקודות) צטטו את ההגדרה של סדרה מתכנסת.

ב. (12 נקודות) הוכיחו לפי ההגדרה את הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 11n + 21}{n^2 - 3n + 12} = 1$.

ג. (12 נקודות) האם לסדרה $a_n = \frac{(-1)^n n^2 - 11n + 21}{n^2 - 3n + 12}$ יש גבול? נמקו היטב.

פתרון סעיף א'

פתרון סעיף ב'

שאלה 8 (26 נקודות)

א. (2 נקודות) צטטו את ההגדרה של גבול סופי בנקודה עבור פונקציה, כלומר $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

ב. (12 נקודות) הוכיחו לפי ההגדרה את הגבול $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+x+8}{x+5} = 2$.

ג. (12 נקודות) הוכיחו/הפריכו:

אם $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) \cdot g(x) = 1$ ו- f חסומה בסביבה נקובה של 5 אז g חסומה בסביבה נקובה של 5

פתרון סעיף א'

פתרון סעיף ב'

